

Documentação Consolidada do Projeto

Case de BI — Dashboard de Vendas (Power BI) | visão de Product Data Management

Repositório: `bi-case-pbi` · Publicado em <https://github.com/VictorOS1997/sales-dashboard-case> (branch `main`)
Data desta consolidação: 2026-10-02 · Autor: agente 08 — PDM Documenter
Regra editorial deste documento: toda afirmação abaixo é rastreável a um arquivo-fonte do repositório, citado inline. Onde os artefatos se contradizem, a contradição é reportada, não resolvida unilateralmente (seção 9).

1. Sumário executivo do case

O que foi pedido. Fonte única de requisito: `docs/Power_BI_-_Activities_Data.pdf` ("Power BI – Activities", 2 páginas, assinado "ABI" na saudação). Os requisitos verbatim estão transcritos em `docs/analytics/business_context.md` seção 2: (1) modelagem em Star Schema; (2) tratamento dos dados em Power Query; (3) medidas DAX obrigatórias — Total Revenue, Average Ticket, Month-over-month growth %, Year-to-date revenue, Top 5 products, "outras conforme necessário"; (4) dashboard com visão executiva, análise temporal (mês/ano), de produto e de cliente, mais dois requisitos de interatividade — (a) dois gráficos diferentes que se sobrepõem e alternam conforme o tipo de gráfico selecionado e (b) um único gráfico com toggle absoluto/percentual; (5) conclusão textual em aba oculta.

Qual é o negócio. O PDF **não descreve o schema dos dados nem confirma a identidade da empresa** — `business_context.md` seção 1 registra explicitamente que "ABI" (Anheuser-Busch InBev) é inferência plausível e não fato validado pelo documento. Todo o entendimento de negócio vem da inspeção dos 4 arquivos brutos (`docs/discovery/eda_report.md` seções 1 e 3): operação de vendas de bebidas (beer, nab, liquor, soda) para 8 estabelecimentos clientes (bar, restaurant, shop) em 3 cidades (São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas), com meta mensal de receita por cliente, no período 2024-01-02 a 2024-11-10.

Qual é o problema central. Não é volume de dados — é rigor de grão (`business_context.md` seção 4). A coluna `revenue` de `PBI_orders.xlsx` está no grão do **pedido**, repetida em cada linha de item do pedido. Um SUM ingênuo por linha reporta receita total quase 9x maior que a real: **R\$ 5.396.656,69 (errado) vs R\$ 606.144,09 (correto)** (`docs/discovery/data_quality_report.md`, achado #1). Essa é a cilada deliberada do dataset e a decisão mais consequente do projeto: toda medida de receita agrega a partir de uma linha por `order_id`.

O que foi produzido. EDA completo com perfilagem programática dos 4 arquivos; catálogo de 7 KPIs com fórmula, grão, filtros, evidência e limitação; storyline narrativo de 5 páginas; sistema de design e background do dashboard em `.pptx` (editado manualmente pelo dono do projeto, fonte da verdade visual); tema Power BI (`abinbev_theme.json`) derivado da paleta real desse `.pptx`; modelo semântico e 11 expressões DAX em 3 arquivos; validação lógica das medidas; teste estatístico formal de uma alternativa de KPI (rateio de receita) que foi rejeitada com evidência; e auditoria independente com 0 BLOCKER.

O que ainda não existe. Nenhum arquivo `.pbix` foi construído — o repositório não contém nenhum artefato do Power BI Desktop (verificado por varredura completa da árvore de arquivos). O dashboard existe como especificação executável (modelo + DAX + background + tema + layout em polegadas), não como relatório publicado. Ver seção 8.

2. Dados: fontes, grão, qualidade e limitações

2.1 As quatro fontes e seu grão real

Fonte: `docs/discovery/data_dictionary.md` (perfilagem com leitura completa, sem amostragem — pandas 3.0.6 / openpyxl 3.1.5 sobre `data/raw/`, que permaneceu intocado).

Arquivo	Papel	Grão verificado	Volume
PBI_orders.xlsx	Fato de pedidos	Uma linha por item dentro de um pedido	1.660 linhas / 356 order_id distintos / 176 product_id / 8 user_id
PBI_items.xlsx	Dimensão de produto (bebidas)	Um produto por linha, mas item_id não é único	413 linhas / 314 item_id únicos / 4 categorias (beer, nab, liquor, soda)
PBI_users.xlsx	Dimensão de cliente (ponto de venda)	Um estabelecimento por linha	8 linhas / 3 categorias (bar, restaurant, shop)
PBI_targets.xlsx	Meta mensal de receita por cliente	Uma meta por user_id, sem dimensão de mês	8 linhas / meta de R\$ 50 a R\$ 150.000

Integridade referencial validada (data_dictionary.md, seção "Relação entre as 4 tabelas"): 100% dos 176 product_id de orders existem em items (0 órfãos); os mesmos 8 user_id aparecem em orders, users e targets, cobertura 100% nos três sentidos. 138 dos 314 item_id nunca foram vendidos no período. Não existe tabela de datas nos dados brutos — dim_date precisa ser construída.

2.2 Os oito achados de qualidade, com números reais

Fonte: docs/discovery/data_quality_report.md (resumo de severidade na tabela final do arquivo).

#	Achado	Evidência numérica	Severidade	O que bloqueia
1	revenue no grão do pedido, não do item	0 de 356 order_id têm mais de um valor distinto de revenue entre suas linhas; soma por linha = R\$ 5.396.656,69 vs soma correta = R\$ 606.144,09 (inflação de ~8,9x)	BLOCKER	Qualquer medida de receita por produto
2	9 linhas 100% duplicadas em orders	9 de 1.660 linhas	MAJOR	Contagem de itens/linhas de pedido
3	revenue = 0	40 linhas (2,4%), concentradas em 3 user_id (33198146: 23; 10560208: 7; 37404863: 7), todos restaurant, espalhadas por 9 dos 11 meses	MAJOR/MINOR	Definição de "pedido válido" / Average Ticket
4	item_id duplicado em items	99 item_id repetidos (198 linhas); 94 linhas 100% duplicadas; 0 conflitos de categoria	MAJOR	Dimensão de produto
5	category nula em items	5 item_id (9001, 19045, 13105, 14684, 51849); ao menos o 19045 tem vendas registradas	MINOR/MAJOR	Análise por categoria de produto
6	city com grafias inconsistentes	5 valores textuais para 3 cidades reais (SP/São Paulo, RJ/Rio de Janeiro); 1 nulo (user_id 83095742); divergência entre users e targets em 3 de 8 registros	MAJOR	Segmentação geográfica
7	Cobertura temporal incompleta	2024-01-02 a 2024-11-10; novembro com 10 dias; sem dezembro, sem 2023	MAJOR	MoM, YTD, sazonalidade, YoY
8	Base de 8 clientes	8 user_id no dataset inteiro	Estrutural	Significância de qualquer "análise de cliente"

Nenhum desses achados foi corrigido nos dados brutos — data/raw/ permanece intocado por regra do projeto (CLAUDE.md: "data/raw/ é somente leitura"). As correções são especificadas para o Power Query (seção 4).

2.3 Limitações que não têm solução técnica

- **Receita por produto não é computável.** Não há preço unitário nem coluna de quantidade em `PBI_orders.xlsx` nem em `PBI_items.xlsx` (`docs/discovery/revenue_allocation_test.md` seção 0) — o único rateio testável é o igualitário, e ele foi rejeitado (seção 3.5).
- **Moeda/unidade não confirmada.** Nem o PDF nem os dados declaram a moeda de `orders.revenue` ou de `targets.'monthly revenue target'`; assume-se que são a mesma unidade por plausibilidade de ordem de grandeza, sem validação externa (`data_dictionary.md` seção 3; `kpi_catalog.md` KPI 1).
- **Meta sem dimensão de mês.** `targets` tem um único valor por cliente; o projeto trata essa meta como constante mensal ao longo de todo o período — premissa necessária e registrada, não confirmada (`kpi_catalog.md` KPI 6; `powerbi/model/semantic_model.md`).
- **revenue = 0 é ambíguo por natureza.** Não há como distinguir cancelamento, cortesia, brinde ou erro de carga a partir dos dados (`data_quality_report.md` achado #3).
- **Sem YoY.** Um único ano-calendário no dataset; a comparação ano a ano foi declarada fora de escopo em vez de simulada (`analytics_handoff.json`, `explicit_gaps_not_sustainable_by_data`).

2.4 Figuras exploratórias

`reports/figures/` contém 5 figuras geradas com `matplotlib`, já no grão corrigido onde aplicável (`eda_report.md` seção 6): receita mensal com novembro destacado em vermelho por ser parcial; contagem de pedidos distintos por mês; receita por categoria de cliente; contagem de linhas de pedido por categoria de produto — rotulada no próprio gráfico como contagem e **não** receita; e histograma de receita por pedido ($n=356$), evidenciando a cauda de outliers de alto valor.

3. Decisões analíticas — os 7 KPIs

Fonte: `docs/analytics/kpi_catalog.md` (contrato de "o que a medida precisa calcular") e `docs/analytics/analytics_handoff.json` (`handoff` estruturado para Design e DAX).

3.1 KPI 1 — Total Revenue

Soma da receita de pedidos únicos no período filtrado. Fórmula: `SUM(revenue)` sobre **uma linha por** `order_id`, após remoção das 9 linhas duplicadas; nunca sobre o grão de linha. Granularidade de exibição: total, mês, cliente, categoria de cliente, cidade. **Valor de referência obrigatório: R\$ 606.144,09** — o catálogo trata qualquer divergência como bug, não como variação aceitável. Limitação: moeda não confirmada; inclui as 40 linhas de `revenue = 0`. Não filtra por produto/categoria de produto com exatidão.

3.2 KPI 2 — Average Ticket

`SUM(revenue por order_id único) / COUNT(order_id único)`. Decisão registrada: os pedidos com `revenue = 0` **permanecem no numerador e no denominador** — tratá-los como exclusão seria assumir "erro" sem prova; mantê-los é a opção conservadora e documentada. A variante "`excl. revenue=0`" não é implementada por padrão. Valor derivado em `powerbi/validation/dax_validation.md` seção 2: $606.144,09 / 356 \approx \text{R\$ } 1.702,65$. Alerta explícito do catálogo: não confundir com a média por linha de `data_profile.csv` (R\$ 3.251,0), que está no grão errado.

3.3 KPI 3 — MoM Growth %

$(\text{Total Revenue mês atual} - \text{mês anterior}) / \text{mês anterior}$, sobre a série mensal já no grão de pedido. Tratamentos obrigatórios: janeiro/2024 não tem mês anterior no dataset e deve render **em branco / N.A., nunca 0% ou erro**; novembro/2024 é calculado normalmente, mas **todo visual que o exiba precisa carregar indicador de "mês parcial"**, porque comparar 10 dias com um mês fechado produziria leitura de queda artificial. Limitação: sem 2023, YoY não é computável.

3.4 KPI 4 — YTD Revenue

Acumulado de janeiro até o mês filtrado, via a mesma medida base (portanto herda o grão corrigido). Rótulo obrigatório quando novembro entra: "YTD até 10/Nov/2024 (mês parcial)". Comparação YTD ano-anterior não

implementada — não há ano anterior.

3.5 KPI 5 — Top 5 Products: o caso mais consequente do projeto

O PDF pede "Top 5 products", presumivelmente por receita. **Isso não é computável com exatidão** nestes dados: revenue é valor de pedido, e não há preço unitário nem regra de rateio (data_quality_report.md achado #1; eda_report.md seção 7).

Antes de aceitar a reformulação, a alternativa foi **testada formalmente**, não descartada por suposição.

docs/discovery/revenue_allocation_test.md calculou, para cada pedido, $\text{implied_price} = \text{revenue_pedido} / \text{n_itens_do_pedido}$ e avaliou a coerência do "preço implícito" por produto. Resultado: **rateio rejeitado**, com cinco linhas de evidência:

1. **Instabilidade de preço por produto.** Entre os 131 produtos que aparecem em 2+ pedidos (dos 176 produtos vendidos; 61 aparecem em um único pedido e não são testáveis), o coeficiente de variação do preço implícito tem **mediana de 60%** e média de 0,67 — contra um limiar de sanidade proposto de 30–40%. Apenas 25% dos produtos ficam abaixo de 40% de CV; **20% têm CV > 100%**, isto é, desvio-padrão maior que a própria média: ruído, não sinal.
2. **Amplitude absurda no produto de maior amostra.** product_id 49121 (beer), com 116 ocorrências — a maior amostra do dataset — tem preço implícito variando de **R\$ 32,58 a R\$ 11.465,11**, ~350x de amplitude para o mesmo produto.
3. **A hipótese de negócio se inverte.** Na categoria nab (bebida não-alcoólica, que deveria ser a mais barata do catálogo), o preço implícito vai de R\$ 4,18 a R\$ 8.962,62 — razão máx/mín de **2.146x** — e a média da categoria (R\$ 1.466,78) fica **maior que a de beer (R\$ 302,88) e liquor (R\$ 112,58)**, contradizendo exatamente a premissa que motivou o teste.
4. **Um único pedido contamina o ranking.** O pedido 7001094580 (R\$ 125.476,66, 14 itens distintos, provavelmente corporativo/atacado) atribui, pelo rateio igualitário, R\$ 8.962,62 a cada um dos seus 14 produtos — incluindo 7 da categoria nab, dos quais 5 aparecem *somente* nesse pedido. Qualquer "Top 5 por receita" passaria a refletir quem esteve nesse pedido grande, não quem gera receita.
5. **Zeros herdados e rateio proporcional impossível.** 20 dos 176 produtos ficam com preço implícito mínimo de R\$ 0,00 por causa dos 26 pedidos com revenue = 0. E o rateio proporcional (por quantidade) **não é nem testável**: não existe coluna de quantidade em nenhuma das duas tabelas.

Decisão final, confirmada pelo dono do projeto em 2026-10-02 e registrada em três artefatos independentes

(kpi_catalog.md KPI 5; analytics_handoff.json → kpi "Top 5 Products", status: "confirmed"; powerbi/validation/dax_validation.md seção 7): **Top 5 Products por frequência em pedidos** — $\text{COUNT}(\text{DISTINCT order_id})$ por produto, top 5 descendente. O item está encerrado, não é mais um gap aberto.

Limitação que permanece. Esse Top 5 mede frequência de presença em pedidos, não receita gerada: um produto pode aparecer em muitos pedidos de baixo valor e não ser o maior gerador de receita, ou vice-versa. Por isso o rótulo é obrigatório em todo visual — "Top 5 produtos por frequência de pedidos", **nunca** formatação de moeda, nunca a palavra "receita" (analytics_handoff.json, mandatory_label).

3.6 KPI 6 — Revenue vs Target

$\text{Total Revenue (por user_id, no período)} / (\text{meta mensal} \times \text{nº de meses completos no período})$.

Novembro parcial entra no numerador (rotulado "parcial") mas **não** conta como mês completo no denominador. Base de join validada: 8 de 8 user_id batem 1:1 entre targets, users e orders, sem órfãos. Limitações: meta tratada como constante mensal (premissa não confirmada); moeda assumida idêntica a orders.revenue.

3.7 KPI 7 — Order Lines by Category

$\text{COUNT}(\text{linhas de fact_orders})$ por items.category, via join com a dimensão de produto deduplicada. Rótulo obrigatório: "Linhas de pedido por categoria" / "Presença de categoria em pedidos" — **nunca** "Receita por categoria de produto". Os 5 item_id sem categoria (incl. 19045, com vendas) aparecem num bucket explícito "Categoria não informada", não omitidos silenciosamente.

3.8 Rastreabilidade requisito → KPI

Tabela de rastreabilidade completa em `kpi_catalog.md` ("Resumo de rastreabilidade"): Total Revenue → KPI 1 (achado #1); Average Ticket → KPI 2 (achado #3); MoM → KPI 3 (achado #7); YTD → KPI 4 (achado #7); Top 5 products → KPI 5 reformulado (achado #1 + `revenue_allocation_test.md`); "others as deemed necessary" → KPI 6 e KPI 7.

3.9 Storyline

`docs/analytics/analytical_storyline.md` organiza a narrativa em quatro perguntas de negócio (executiva, temporal, produto, cliente) e um fechamento. Dois pontos de rigor que o documento sustenta: a página executiva é a "âncora de confiança" — se o número ali for R\$ 606.144,09 e não R\$ 5,4M, o resto do dashboard herda credibilidade; e qualquer leitura de "categoria X vende mais que Y" é **associação observacional**, não causalidade — com n=8 clientes, cidade, tipo de estabelecimento e cliente individual estão confundidos entre si.

4. Modelo de dados e DAX

4.1 Decisão de modelagem

Fonte: `powerbi/model/semantic_model.md`. O catálogo de KPI previa duas alternativas equivalentes: (a) fato deduplicado ao grão de pedido + tabela ponte N:N pedido↔produto, ou (b) tabela auxiliar `order_revenue` no grão de pedido + `fact_orders` original mantida no grão de linha para contagens. **Escolheu-se (b)**, por ser mais simples em DAX (evita `SUMMARIZE/TREATAS` para simular a ponte) e por deixar o contrato "receita é por pedido, não por item" explícito na própria estrutura do modelo — reduzindo o risco de um futuro mantenedor somar `fact_orders[revenue]` por engano.

4.2 Tabelas

Tabela	Fonte	Transformação no Power Query	Linhas	Uso
<code>fact_orders</code>	<code>PBI_orders.xlsx</code>	Remove Duplicates nas 5 colunas (achado #2)	1.651 (1.660 – 9)	Só contagem/presença de item; nunca <code>SUM(revenue)</code>
<code>order_revenue</code>	derivada de <code>fact_orders</code>	<code>DISTINCT(order_id, order_date, user_id, revenue)</code>	356	Única tabela usada para somar receita
<code>dim_product</code>	<code>PBI_items.xlsx</code>	Remove Duplicates (<code>item_id, category</code>) (achado #4) + coluna <code>category_display</code> para nulos (achado #5)	314	Dimensão de produto
<code>dim_customer</code>	<code>PBI_users.xlsx</code>	<code>city_display</code> via De-Para: SP→São Paulo, RJ→Rio de Janeiro, nulo→"Não informado" (achado #6)	8	Dimensão de cliente
<code>dim_date</code>	calculada	<code>CALENDAR(2024-01-01, 2024-11-30)</code> , marcada como Date Table, com flag <code>IsPartialMonth</code> para novembro	335 dias	Inteligência de tempo
<code>targets</code>	<code>PBI_targets.xlsx</code>	mesmo De-Para de cidade	8	Apenas Revenue vs Target

Relacionamentos: `dim_date[Date]` → `order_revenue[order_date]` (1:N); `order_revenue` → `dim_customer` por `user_id` (N:1); `dim_customer` → `targets` (1:1); `fact_orders[product_id]` → `dim_product[item_id]` (N:1). `order_revenue` e `fact_orders` **não têm relacionamento físico entre si** — decisão intencional, para evitar ambiguidade de filtro cruzado e manter cada tabela no seu papel. Consequência declarada: qualquer visual que precise cruzar receita e categoria de produto ao mesmo tempo com exatidão **não é suportado pelos dados brutos** e não deve ser forçado.

4.3 Medidas implementadas

powerbi/dax/01_base_measures.dax (blocos reutilizáveis): Total Revenue = SUMX(order_revenue, order_revenue[revenue]); Distinct Order Count = COUNTROWS(order_revenue); Order Lines Count = COUNTROWS(fact_orders).

powerbi/dax/02_business_kpis.dax: Average Ticket = DIVIDE([Total Revenue], [Distinct Order Count]); MoM Growth % via [Revenue PM]; Complete Months In Period (subtrai 1 quando o mês máximo do contexto é novembro/2024); Monthly Target; Revenue vs Target; Order Lines by Category; Product Order Frequency = DISTINCTCOUNT(fact_orders[order_id]).

powerbi/dax/03_time_intelligence.dax: a tabela calculada dim_date (com Year, Month, MonthName, YearMonth, IsPartialMonth); Revenue PM via PARALLELPERIOD(dim_date[Date], -1, MONTH); YTD Revenue via CALCULATE([Total Revenue], DATESYTD(dim_date[Date])).

Dois padrões arquiteturais consistentes merecem registro: nenhuma medida reescreve a lógica de receita — todas referenciam [Total Revenue]; e o recorte "top 5" **não** está embutido num TOPN() dentro da medida, é filtro de nível de visual sobre dim_product[item_id], o que mantém Product Order Frequency reutilizável em cartão, tabela completa ou visual filtrado.

4.4 Validação executada — e o que ela não cobre

powerbi/validation/dax_validation.md declara na abertura que **não havia engine Power BI disponível na sessão**; a validação é reconciliação aritmética/lógica contra os números já verificados pelo EDA. O que foi confirmado por construção: Total Revenue reproduz R\$ 606.144,09 (order_revenue tem exatamente 1 linha por order_id, logo a soma é matematicamente idêntica ao groupby('order_id')['revenue'].first() do EDA); o contrapositivo (SUM(fact_orders[revenue])) reproduziria R\$ 5.396.656,69; Average Ticket ≈ R\$ 1.702,65; MoM de janeiro retorna BLANK pela semântica padrão de DIVIDE (sem tratamento extra); COUNTROWS(fact_orders) sem filtro deve retornar 1.651, não 1.660.

Lacunas de validação declaradas no próprio arquivo: não há no EDA valor de receita por user_id individual nem valor mensal já deduplicado publicado para reconciliação cruzada — ambos recomendados como checagem adicional antes do checkpoint final; e o conjunto exato dos 5 produtos do Top 5 (filtrado ou não por categoria) não foi confirmado contra motor real. Limitação de borda registrada em Revenue vs Target: Complete Months In Period assume filtro de período contíguo alinhado a mês-calendário; um filtro arbitrário (ex. 15/mar a 20/jun) produziria contagem aproximada.

5. Design do dashboard

5.1 Fonte da verdade visual

design/pptx/ABInBev_dashboard_background.pptx — arquivo editado manualmente pelo dono do projeto (placement e colorimetria), e por isso declarado a única fonte da verdade visual em design/design_system.md. O .pptx anteriormente gerado pelo script do Design (design/pptx/dashboard_background.pptx) foi descontinuado e não existe mais no repositório; design/build_dashboard_backgrounds.py é mantido apenas como histórico de como o layout inicial foi derivado do blueprint e **não deve ser reexecutado**, pois sobrescreveria o arquivo do usuário.

Canvas: 20,0 × 11,25 in (16:9, ~1,5x o rascunho original de 13,333 × 7,5 in). Margem externa 0,5 in; faixa de cabeçalho 0–1,25 in com linha de acento dourado; logotipo ABInBev no canto superior direito de cada página (left=17.052in); rodapé de nota a partir de ~10,583 in. As coordenadas exatas de cada visual, por página, estão em design/layout_coordinates.json, extraídas por inspeção direta do .pptx via python-pptx.

5.2 Paleta real (extraída do .pptx do usuário)

Token	Hex	Uso
header_band	#000000	faixa de cabeçalho de cada página

Token	Hex	Uso
accent_gold	#E5B611	linha de acento sob o cabeçalho; topo dos cartões KPI
accent_gold_text	#E9C95A	pergunta de negócio no cabeçalho (dourado claro sobre preto)
card_bg	FFFFFF	fundo de cartões
divider	#E2DFD8	bordas/divisórias neutras
text_dark / text_muted / text_footer	#141414 / #6B6760 / #8A867E	hierarquia tipográfica
placeholder_tag	#A8A398	texto dos placeholders [área de gráfico]
warning_bg / warning_text	FFF7D9 / #5C4A12	banners de aviso fixo
pending_bg / pending_text	EEDEEA / #55524C	card ainda em estado "pendente" (ver seção 6, R1)

Fonte tipográfica: Segoe UI em todos os elementos. Regra de integridade herdada de `visual_specification.md` e respeitada pelo `.pptx`: **nenhuma cor vermelha/verde semântica de "bom/ruim"** sobre dados ainda não validados contra meta real — só preto, dourado, branco, cinza-quente e o amarelo-creme de aviso.

`powerbi/model/abinbev_theme.json` é o tema Power BI derivado dessa paleta real: `dataColors` liderado por `#E5B611`, `tableAccent` dourado, e — coerente com a regra acima — `good/neutral/bad` mapeados para dourado/cinza/marrom-escuro, não para verde/vermelho.

5.3 As cinco páginas

Fonte: `docs/analytics/dashboard_blueprint.md` e `design/design_system.md` (tabela de páginas).

- Executive Overview** — "Como estamos indo, no geral, contra a meta?" 4 cartões KPI de 4,562 × 2,083 in (Total Revenue, Average Ticket, nº de pedidos, Revenue vs Target agregado) + card de tendência mensal full-width 19 × 5,75 in. Aviso fixo de rodapé: receita calculada por pedido único; período jan–nov/2024, novembro parcial.
- Time Analysis** — "A receita está crescendo, caindo ou estável?" Card alternável linha/coluna (12,5 × 4,958 in) + YTD (6,25 × 4,958 in) + MoM full-width (19 × 2,875 in). Aqui mora o **requisito de interatividade #1** do case: alternância entre "Receita mensal" (linha) e "Nº de pedidos mensal" (coluna), mesmo eixo temporal, um seletor de tipo de gráfico.
- Product Analysis** — "O que estamos vendendo mais, em volume de pedidos?" Card de ranking (9,375 × 4,458 in) + disclaimer fixo abaixo (9,375 × 0,583 in, `FFF7D9`) + Linhas de Pedido por Categoria à direita + KPI de produtos sem venda (138/314) + banner de limitação de receita por produto.
- Customer Analysis** — "Quem são nossos clientes e como performam vs meta?" Banner n=8 (19 × 0,583 in) + Receita por Cliente com toggle (11,25 × 4,375 in) + Receita vs Meta + Receita por Tipo de Estabelecimento + Receita por Cidade. Aqui mora o **requisito de interatividade #2**: toggle absoluto (R\$) ↔ percentual (% de participação).
- Conclusion (oculta)** — 3 blocos de texto empilhados de 19 × 2,806 in: achados, metodologia, limitações. Requisito explícito do PDF ("textual analysis in a hidden tab"); o blueprint proíbe introduzir nela qualquer número que não seja rastreável nas páginas anteriores.

Filtros globais em todas as páginas exceto a Conclusion: Período (mês-ano, com novembro identificado como parcial), Cliente, Cidade (3 valores canônicos pós De-Para), Categoria de estabelecimento.

5.4 Disclaimers — regra, não decoração

Três avisos são tratados como requisito de integridade de leitura, fixos e não removíveis por filtro (`visual_specification.md`, "Regras globais de integridade visual"):

- Top 5 / Product Analysis.** Texto final aprovado, a ser copiado literalmente (já presente no `.pptx`, confirmado por inspeção direta em 2026-10-02): *"Este ranking mostra os produtos que aparecem no maior número de pedidos — não os que geram mais receita. Os dados de origem registram apenas o valor total de cada pedido, não o preço de cada item, então não é possível calcular receita por produto individual. Testamos dividir a receita igualmente*

entre os itens do pedido como alternativa, mas o resultado foi inconsistente (preços implícitos variando até 350x para o mesmo produto) e foi descartado. Por isso, o critério oficial do Top 5 é frequência em pedidos." A spec proíbe abreviar o texto a ponto de remover a frase "não os que geram mais receita" — é o ponto que evita a leitura equivocada por um executivo apressado.

- **Customer Analysis.** Banner permanente de amostra pequena: base de 8 clientes, leitura não generalizável.
- **Novembro parcial.** Todo visual que incluía novembro/2024 numa série temporal precisa de indicador de mês parcial — a spec classifica isso como não-opcional.

6. Auditoria independente

Fonte: docs/review/final_audit.md (agente 06 — Independent BI Reviewer, auditoria de 2026-10-02, com inspeção programática do .pptx e leitura dos arquivos originais, não apenas da documentação sobre eles).

Placar: 0 BLOCKER · 1 MAJOR · 4 MINOR · 2 OBSERVATION (positivas).

ID	Severidade	Achado	Estado em 2026-10-02 (verificado nesta consolidação)
R1	MAJOR	Card "Top 5 Products" no slide 3 do .pptx tem título correto ("Top 5 Produtos por Frequência de Pedidos") mas subtítulo e corpo obsoletos ("PENDENTE Analytics Architect..." / "[RANKING DE PRODUTOS — critério em definicao]") e fundo de card ainda #EEEEEA (estilo pendente)	Ainda aberto. Inspeção direta do .pptx nesta consolidação confirma os três itens inalterados. Ver seção 9, contradição C1
R2	OBSERVATION (positiva)	Nenhum uso indevido de SUM sobre o grão de linha em nenhum arquivo .dax; kpi_catalog.md e analytics_handoff.json consistentes sobre R\$ 606.144,09 e sobre a regra de dedupe; números do teste de rateio batem entre 4 artefatos	Confirmado
R3	MINOR	Validação DAX nunca executada em motor real — relacionamentos, Mark as Date Table e a tabela order_revenue nunca foram materializados	Aberto , por desenho: depende de passo manual no Power BI Desktop (seção 8)
R4	OBSERVATION (positiva)	Cobertura dos requisitos do PDF completa; o único requisito parcial ("month/year", pois só há 2024) está registrado como limitação de dado, não omitido	Confirmado
R5	MINOR	Banner n=8 está depois da barra de filtros no .pptx, enquanto a spec pedia antes	Aceito como não-bloqueante pelo próprio auditor: o banner continua sendo o primeiro bloco de conteúdo, fixo e fora do rodapé — inversão estética, não violação de regra de negócio
R6	MINOR	Pastas vazias herdadas do CLAUDE.md (docs/design/, docs/implementation/, design/assets/, reports/final/) nunca usadas	Corrigido no sistema de arquivos: varredura nesta consolidação não encontra nenhum diretório vazio. Mas o CLAUDE.md continua descrevendo a estrutura antiga (seção 9, contradição C2)
R7	MINOR	Reprodutibilidade do EDA: os scripts de perfilagem foram executados e removidos; os números existem em prosa, sem script versionado que os regenere	Aberto. Parcialmente mitigado nesta rodada: o README.md reescrito passa a documentar o setup Python exato usado (py -m pip install pandas openpyxl matplotlib python-pptx Pillow), o que resolve a metade "ambiente" do achado, não a metade "script versionado"

Leitura de PDM sobre o placar. O que a auditoria valida não é o dashboard — é a cadeia de rastreabilidade. O achado crítico de grão foi tratado de forma consistente em todos os artefatos downstream (catálogo, handoff, 3 arquivos .dax, modelo semântico, validação), e a decisão de reformular o Top 5 é rastreável a um teste estatístico formal e não a uma afirmação de conveniência. O único MAJOR é de conteúdo/texto num arquivo de design — não toca dados, DAX ou decisão de negócio — mas é exatamente o que um avaliador do case vê primeiro, o que explica a severidade atribuída.

7. Arquitetura do sistema multiagente

Fonte: CLAUDE.md (especificação operacional) e docs/arquitetura_multiagentes_powerbi.docx (especificação original). O projeto foi construído por nove papéis, cada um especialista em uma etapa, comunicando-se por **artefatos persistidos no repositório**, não por memória de conversa.

#	Agente	Entregável
—	Orchestrator / Project Lead	Escopo, delegação, encaminhamento de correções
01	EDA Specialist	docs/discovery/* (dicionário, qualidade, perfil, teste de rateio, figuras)
02	Analytics & Storytelling Architect	docs/analytics/* (contexto, storyline, catálogo de KPI, blueprint, spec visual, handoff JSON)
03	Dashboard Visual Designer	design/* (design system, coordenadas, PNGs, script histórico)
04	DAX & Power BI Engineer	powerbi/* (modelo semântico, 3 arquivos .dax, validação, tema)
05	GitHub Operator	Versionamento, só com autorização explícita
06	Independent BI Reviewer	docs/review/final_audit.md
07	Cleanup Executor	Remoção mecânica de pastas vazias/lixo
08	PDM Documenter	Este documento + README.md

Quatro princípios governaram o trabalho e são visíveis nos artefatos: **artefato como contrato** — nenhum agente assume que outro "lembra" de algo que não está em arquivo (o analytics_handoff.json é o exemplo mais literal disso); **checkpoint humano antes de decisão relevante** — a reformulação do Top 5 só foi fechada com confirmação do dono do projeto, e o .pptx editado manualmente por ele nunca foi sobrescrito por um agente; **rastreabilidade** requisito → evidência → KPI → visual → medida → validação; e **auditoria independente**, com o Reviewer lendo os arquivos originais em vez da documentação sobre eles — foi assim que R1 apareceu, apesar de a documentação interna afirmar que o card já estava resolvido.

8. Status atual: o que está pronto vs. o que depende de passo manual

Pronto e versionado. EDA completo e reproduzível em números (não em script); decisões analíticas fechadas e documentadas com evidência; modelo semântico especificado tabela por tabela, com as transformações de Power Query nomeadas; 11 expressões DAX escritas e comentadas; background do dashboard em .pptx com 5 páginas e coordenadas documentadas; tema Power BI; auditoria independente; repositório publicado.

Depende de passo manual no Power BI Desktop (não feito). Não existe .pbix no repositório. Para o dashboard existir como relatório é necessário: importar os 4 .xlsx de data/raw/; aplicar as transformações de semantic_model.md (Remove Duplicates em orders e items, De-Para de cidade, category_display, criação de order_revenue); criar dim_date e marcá-la como Date Table; estabelecer os 4 relacionamentos; colar as medidas dos 3 arquivos .dax; aplicar abinbev_theme.json; usar o .pptx como background das 5 páginas; e **confirmar que [Total Revenue] sem filtro retorna exatamente R\$ 606.144,09** — esse é o teste de aceitação que fecha o achado R3.

Pendências abertas, por ordem de impacto.

1. **R1 (MAJOR)** — corrigir o slide 3 do .pptx: substituir o subtítulo pelo texto definitivo ("frequência em pedidos — não representa receita"), trocar o placeholder de corpo por [área de gráfico] e mudar o fundo do card de #EEEDEA para #FFFFFF + acento #E5B611. Requer autorização do dono do projeto, por ser arquivo de edição manual dele.
2. **R3 (MINOR)** — validar as medidas em motor real, incluindo as duas lacunas que a própria validação aponta: receita por user_id individual e receita mensal deduplicada.
3. **R7 (MINOR)** — versionar um script de perfilagem que regenere os números do EDA.
4. **R6 (MINOR, metade restante)** — atualizar a seção "Estrutura de diretórios" do CLAUDE.md para a árvore real.
5. **Documentação de design desatualizada** — design/design_system.md descreve o disclaimer do slide 3 como ainda provisório, o que não corresponde ao arquivo atual (seção 9, C1).

9. Contradições entre artefatos — reportadas, não resolvidas

Por regra deste documento, divergências entre fontes são expostas e não arbitradas.

C1 — Estado do slide 3 do .pptx: três fontes discordam. design/design_system.md (seção "PENDÊNCIA EM ABERTO") afirma que o card tem título "*Ranking de Produtos (critério em definição)*" e que o disclaimer ainda contém o texto provisório "[*reservado p/ Analytics*]...". docs/review/final_audit.md (R1) afirma que o título **já** está correto, que subtítulo e corpo estão obsoletos, e que o disclaimer **já contém o texto final aprovado**. A inspeção direta do arquivo nesta consolidação (via python-pptx, 2026-10-02) confirma a versão do auditor: título correto, subtítulo ainda "PENDENTE Analytics Architect...", corpo ainda "[RANKING DE PRODUTOS — critério em definicao]", fundo ainda #EEEDEA, disclaimer com o texto final. Conclusão: design_system.md está desatualizado em dois pontos (título e disclaimer), e layout_coordinates.json subdocumenta o estado real (registra só que o título foi preenchido). **Consequência prática: R1 continua aberto** — ao contrário do que um relato de "já corrigido manualmente" sugeriria. Decisão de qual fonte atualizar é do Orchestrator/dono do projeto.

C2 — Estrutura de diretórios do CLAUDE.md vs. repositório real. CLAUDE.md descreve docs/design/, docs/implementation/, design/assets/, reports/final/. Os agentes gravaram em design/ e powerbi/, e a varredura atual não encontra nenhum diretório vazio (o Cleanup Executor já removeu os residuais). O CLAUDE.md permanece como mapa incorreto do repositório — é a metade não resolvida de R6.

C3 — revenue = 0 no Average Ticket: redação ambígua em business_context.md. docs/analytics/kpi_catalog.md (KPI 2) é inequívoco: os 40 pedidos de receita zero **permanecem no numerador e no denominador**, e a variante excluída só é implementada se solicitada em revisão. docs/analytics/business_context.md (seção 6) traz uma frase mal formada — "mantidos como pedidos válidos ... mas excluídos do denominador de contagem de pedidos usado no Average Ticket é avaliado como opção alternativa" — que pode ser lida como o oposto. A implementação em powerbi/validation/dax_validation.md (seção 2) e em 02_business_kpis.dax segue o catálogo (mantidos). Trata-se de defeito de redação em business_context.md, não de divergência de implementação, mas fica registrado.

C4 — Repetições de order_id: 29 ou 30? data_quality_report.md (achado #1) diz "de 1 a 29 produtos por pedido, média 4.64"; data_dictionary.md (seção 2) diz "order_id se repete de 1 a 30 vezes". Divergência de 1 unidade no máximo de itens por pedido, provavelmente diferença entre contar linhas e contar product_id distintos num pedido com linha duplicada. Nenhuma medida depende desse número; não corrigido aqui por falta de recontagem autorizada.

C5 — Status do handoff vs. trabalho já executado. docs/analytics/analytics_handoff.json termina com "status": "ready_for_human_checkpoint" e a nota de que o checkpoint humano é pré-requisito para Design e DAX começarem. Design e DAX já executaram, e kpi_catalog.md registra a confirmação do dono do projeto em 2026-10-02 para o item mais sensível (Top 5). O campo status do JSON ficou obsoleto — não há no repositório um artefato que registre formalmente a aprovação do handoff como um todo.

10. Limitações gerais e próximos passos

10.1 Limitações que acompanham qualquer leitura deste dashboard

Estas não são defeitos de execução — são fronteiras do dado, e todas estão replicadas na aba oculta de Conclusão por desenho (dashboard_blueprint.md página 5):

1. **Receita existe por pedido, não por produto.** Qualquer análise de produto neste dashboard mede frequência/presença, não valor. O rateio foi testado e rejeitado com evidência estatística.
2. **n = 8 clientes.** Médias, desvios e segmentações por cidade ou tipo de estabelecimento não são generalizáveis; cidade, categoria e cliente individual estão confundidos entre si.
3. **Um único ano, novembro parcial.** Sem YoY, sem sazonalidade validável; novembro só é interpretável com o rótulo de mês parcial.
4. **Moeda não confirmada** em revenue e em monthly revenue target.
5. **Meta sem dimensão temporal**, tratada como constante mensal por premissa.
6. revenue = 0 **mantido por decisão conservadora**, não por certeza de que seja pedido válido.
7. **Nenhuma medida foi executada em motor Power BI (R3)** — a corretude afirmada é de fórmula e grão, não de execução.

10.2 Próximos passos, em ordem

1. Autorizar e aplicar a correção R1 no slide 3 do .pptx (texto + estilo do card).
2. Construir o .pbix no Power BI Desktop seguindo o roteiro da seção 8 e validar o número-âncora R\$ 606.144,09; registrar o resultado em powerbi/validation/dax_validation.md.
3. Fechar as duas lacunas de reconciliação que a validação aponta (receita por cliente; receita mensal deduplicada) e confirmar o conjunto exato do Top 5.
4. Versionar o script de perfilagem do EDA (R7) e atualizar a estrutura de diretórios do CLAUDE.md (R6).
5. Atualizar design/design_system.md e design/layout_coordinates.json para o estado real do .pptx após a correção de R1, encerrando a contradição C1.
6. Se — e somente se — o negócio fornecer preço unitário ou quantidade por item, reabrir o KPI de receita por produto. Com os dados atuais, essa métrica não deve existir no modelo (semantic_model.md, seção de limitações).

Documento gerado pelo agente 08 (PDM Documenter) em 2026-10-02, a partir da leitura integral de: CLAUDE.md; docs/discovery/{eda_report, data_dictionary, data_quality_report, revenue_allocation_test}.md; docs/analytics/{business_context, analytical_storyline, kpi_catalog, dashboard_blueprint, visual_specification}.md e analytics_handoff.json; design/{design_system.md, layout_coordinates.json}; design/pptx/ABInBev_dashboard_background.pptx (inspeção programática); powerbi/model/{semantic_model.md, abinbev_theme.json}; powerbi/dax/.dax; powerbi/validation/dax_validation.md; docs/review/final_audit.md. O PDF do case (docs/Power_BI_-_Activities_Data.pdf) não pôde ser renderizado diretamente neste ambiente (sem poppler/pdftoppm); seus requisitos são citados a partir da transcrição verbatim em docs/analytics/business_context.md seção 2, e da releitura independente registrada em docs/review/final_audit.md R4.*